

Objetivo: Implementar mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información académica y administrativa relacionada con los procesos, Grados y Titulos, Matriculas, praneraties, degoantratontes, grados y titulos.

¿QUÉ ES LA AUTENTICACIÓN?

Proceso mediante el cual SQL Server verifica la identidad de un usuario antes de permitirle acceder a la base de dato.

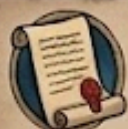


La autenticación en la primera línea de defensa para proteger los datos académicos y administrativos.

DIFERENCIAS ENTRE AUTENTICACIÓN

	SQL Server Authentication	Windows Authentication
 Descripción	Usa un usmbro de usuario y contrasado definido dentro de SQL Server.	Usa las credenciales de Windows (dimimio o unsario local).
 Gestión de Usuarios	Usuarios creados y administrados drento de SQL Server.	Usuarios administrarios por Windows (Asairo Directory).
 Seguridad	Segurizz administrar contresenes y politicas dentro de SQL Server.	Contraliza la seguridad para provicres de Directory.
 Uso recomendado	Aplicaciones actornas, servicion, accesos especificos.	Enternos corporativas red interna, usuarios de dinstory.
 Ejemple de conexión	<pre> server=SRV81; Database=GradosTitules; User=I0resvario1; Password=*****; </pre>	<pre> Server=SRV81; Database=GradosTitules; Integrated Security=SSPI; </pre>

PRÁCTICAS SEGURAS DE AUTENTICACIÓN



1. Minimo privilegio

Otrogar salo los pemisos nessasisos para que el unearo cumpla tu iiasario.



2. Contraseñas fuertes

- Miniro 12 caracteres
- Mcasiscoles
- Magiculcas
- Números
- Símbolos



3. Cambiar periódicamente

Establecer politicas de cadussidad de contrascilor y renovación periódica.



4. Deshabilitar cuentas

Descelivar a cuenta cuentas que ya no se utilizan.



5. Autenticación integrada

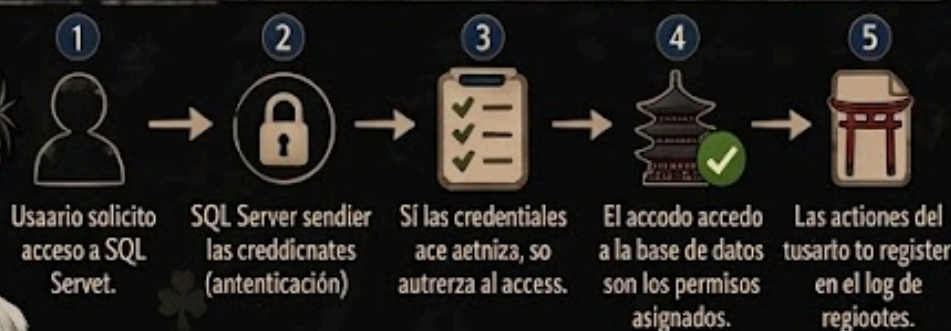
Preferir Windows Automlización en enternos corporativos.



6. Monitorear intentos

Revisar y registrar inteeros fallidos inicio de incezos.

FLUJO DE AUTENTICACIÓN EN SQL SERVER



BENEFICIOS

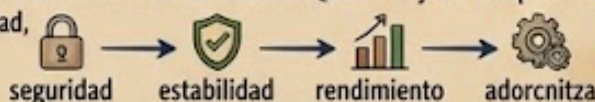
- Facilita la auditoria de los acceso en statanzizado.
- Reduce el riesgo de robo de credenciales.
- Mejora la reputación institucional.
- Optimiza los flujos de trabajo, los optimiza del seguridad.

IMPORTANTE: La autenticación es el primer paso de la seguridad. Sin una correcta autenticación, no so posible garantizar la protección de los datos académicos y administrativos.

HELL'S PARADISE

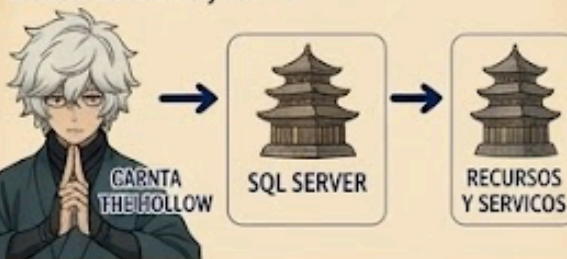
TEMA 2: CUENTAS DE SERVICIO Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

Objetivo: Configurar correctamente las cuentas de servicio de SQL Server y sus componentes para garantizar seguridad, de la instancia y



1. ¿QUÉ SON LAS CUENTAS DE SERVICIO?

Son cuentas de Windows que se utilizan para ejecutar los servicios de SQL Server y sus componentes. Determinan los permisos que tendrá SQL Server para acceder a accerser del sistema y de la red.



Importante: Elegir la cuenta adecuada mejora la seguridad y evita problemas de permisos.

2. TIPOS DE CUENTAS DE SERVICIO

Tipo de cuenta	Descripción	Ventajas	Desventajas
 Cuenta del sistema local (NT SERVICE)	Cuentas integradas de Windows usadas por servicios.	✓ Fácil de usar. ✓ Mayor seguridad porque tienen permisos limitados.	✗ Permisos limitados para acceder a recursos externos. ✗ Difícil de usar en varios servidores.
 Cuenta de dominio (Domain Account)	Cuenta de usuario del Active Directory	✓ Permite acceder a recursos de red. ✓ Fácil administración centralizada.	✗ Mayor exposición de la cuenta en el dominio. ✗ Requiere gestión de contraseñas.
 Cuenta local (Local Account)	Cuenta de usuario creada en el servidor local.	✓ Útil en primer momento. ✓ No depende del dominio.	✗ Difícil de mantener en varios servidores. ✗ Menor seguridad que con cuentas de servicios.

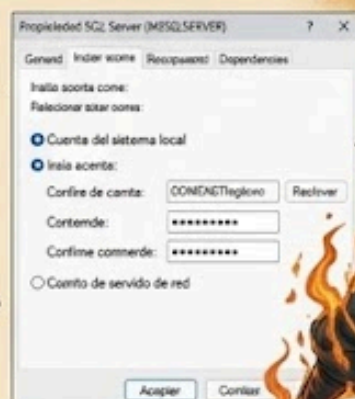
3. SERVICIOS DE SQL SERVER Y CUENTAS ASOCIADAS

Cada servicio de SQL Server puede ejecutarse con una cuenta de servicio específica.

Servicio	Descripción
 SQL Server (MSSQLSERVER)	Motor de base de datos. Ejecuta consultas, almacena y procesa datos.
 SQL Server Agent	Ejecuta múltiples programas, tareas, operadores, etc.
 SQL Server Browser	Ejecuta que las aplicaciones en eventos instancias en SQL Server.
 SQL Server Reporting Services (SSRS)	Plataforma para integración y transformación de datos.
 SQL Server Reporting Services (SSRS)	Genera, administra y entrega reportes.

4. CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE SERVICIO

1. Abrir SQL Server Configurador Manager.
2. Seleccionar el servicio que en desea configurar.
3. Hacer clic derecho y elegir propiedades.
4. Hacer clic en la pestaña "Propiedades" (Log On).
5. Hacer clic en la pestaña "Propiedades" (Log On).
6. Seleccionar el tipo de cuenta:
 - Cuenta del sistema local
 - Seleccionar la específica de seguridad y contraseña
 - Cuenta de servicio de red
6. Ingresar usuario y contraseña (si corresponde) y aceptar los servicios.



* En la configuración de los servicios con cuentas de servicio se debe considerar la configuración de las contraseñas y la configuración de la instancia de servicio.

Importante: Elegir la cuenta adecuada mejora la seguridad de permisos.

5. RECOMENDACIONES

- ✓ Usar el principio de mínimo privilegio asignar solo los permisos necesarios.
- ✓ Usar contraseñas de alta calidad.
- ✓ Contraseñas periódicamente y usar contraseñas fuertes.
- ✓ Documentar las cuentas y sus permisos.
- ✓ Evitar usar cuentas genéricas como "Administrador".

6. EJEMPLO PRÁCTICO

Configurar el servicio SQL Server (MSSQLSERVER) para usar una cuenta de servicio.

1. Abrir SQL Server Configuration Manager.
2. Esperar a que se carguen los servicios de SQL Server.
3. Hacer clic derecho en el servicio SQL Server (MSSQLSERVER).
4. Seleccionar: Propiedades de servidor.
5. Elegir "Cuenta de servicio", ingresar (SERVER) y contraseña y aceptar y reiniciar el servicio.

7. EN RESUMEN



Una correcta configuración de cuentas de servicio garantiza seguridad, estabilidad y rendimiento óptimo del servidor de bases de datos.

CLAVE PARA RECORDAR: Las cuentas de servicio controlan los permisos con los que SQL Server accede a los recursos. Configúralas correctamente para proteger tu información y asegurar la continuidad del servicio.

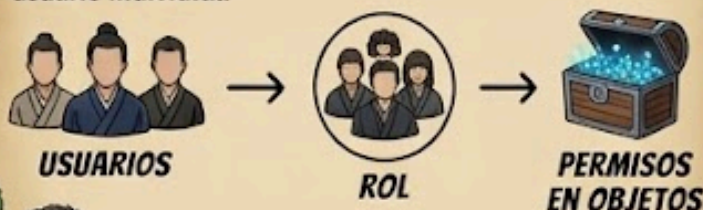
TEMA 3: CREACIÓN DE ROLES FIJOS Y PERSONALIZADOS



Objetivo: Crear y gestionar roles (fijos y personalizados) para organizar y administrar permisos de manera eficiente en SQL Server, aplicando el principio de mínimo privilegio.

1. ¿QUÉ ES UN ROL EN SQL SERVER?

Un rol es un grupo de usuarios al que se le asignan permisos como una unidad. Facilita la administración de seguridad, ya que los permisos se gestionan a nivel de rol y no de usuario individual.



EL ASCETISMO DE ROLES. Simplifica al máximo. Asignar permisos a roles en lugar de a usuarios individuales simplifica la gestión y mejora la seguridad.

2. TIPOS DE ROLES

Rol fijo (del sistema)

- Son creados por SQL Server.
- Tienen permisos predefinidos.
- No pueden ser modificados (solo sus miembros).
- Ejemplos: db_owner, db_securityadmin, db_accessadmin, db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin, public, etc.

Rol personalizado (del usuario)

- Son creados por el administrador o el usuario.
- Permiten definir específicos los permisos.
- Pueden ser modificados (permisos y miembros).
- Ejemplos: rol_reportes, rol_rentas, rol_servicios, etc.

3. ROLES FIJOS MÁS COMUNES (A NIVEL DE BASE DE DATOS)

Rol	Descripción	Permisos principales
db_owner	Dueño de la base de datos.	Control total, puede modificar esquema, datos y permisos.
db_securityadmin	Administra permisos y contraseñas.	Debe administrar permisos y roles.
db_accessadmin	Administra el acceso a la base de datos.	Insertar, agregar o quitar miembros y roles.
db_datareader	Lectura de todas las tablas.	INSERT, UPDATE y DELETE en todas las tablas.
db_datawriter	Administra de todas las tablas.	INSERT, UPDATE y DELETE en todas las tablas.
db_ddladmin	Administra usuarios (DDL).	Puede crear, modificar y eliminar usuarios.
public	Rol predeterminado para todos los usuarios.	Permisos básicos basados en el rol (modificado por el propietario).

4. CREACIÓN DE ROLES PERSONALIZADOS

Pasos para crear un rol personalizado:

- Conectar a la instancia de SQL Server.
- Seleccionar la base de datos donde se creará el rol.
- Ejecutar el comando CREATE ROLE.
- Agregar permisos al rol.
- Agregar usuarios al rol.

NOTA:

Los permisos se administran administrativamente. Los roles predeterminados heredan al principio de mínimo privilegio.

```

-- 1. Crear el rol
CREATE ROLE rol_reportes;

-- 2. Agregar permisos al rol
GRANT SELECT ON the.ventas TO rol_reportes;
GRANT SELECT ON the (Licencia, Taxa_reportes);

-- 3. Agregar usuarios al rol
EXEC sp_addrolemember 'rol_reportes', 'usuario';

EXEC sp_addrolemember 'rol_reportes', 'usuario';
  
```

5. ADMINISTRACIÓN DE ROLES

- Agregar miembro a un rol
EXEC sp_addrolemember "rol", "usuario";
- Quitar miembro de un rol
EXEC sp_drolemember "rol", "usuario";
- Ver miembros de un rol
EXEC sp_helprolemember "rol";
- Eliminar un rol personalizado
DROP ROLE rol;

IMPORTANTE:

No se pueden eliminar roles fijos del sistema. Solo los roles personalizados pueden ser eliminados.

6. EJEMPLO PRÁCTICO

- Crear rol

CREATE ROLE rol_ventas;
- Asignar permisos

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON the.ventas TO rol_ventas;
- Asignar usuarios

EXEC sp_addrolemember 'rol_ventas', 'usuario_ventas';

7. BENEFICIOS DE USAR ROLES

- Seguridad: Permite aplicar el principio de mínimo privilegio.
- Administración eficiente: Facilita la asignación de permisos para muchos usuarios.
- Consistencia: Estandariza las premisas y funciones a responsabilidades.
- Auditable: Simplifica el seguimiento y control de cambios.



TEMA 5: CIFRADO Y PROTECCIÓN DE DATOS (TDE, ALWAYS ENCRYPTED)

Objetivo: Implementar mecanismos de cifrado para proteger la información almacenada y transmitida en SQL Server, utilizando TDE y Always Encrypted, garantizando la confidencialidad de los datos.



1. ¿POR QUÉ CIFRAR LOS DATOS?

El cifrado protege los datos confidenciales de accesos no autorizados, incluso si alguien obtiene copias de la base de datos o de los archivos de datos.



El cifrado es una de las mejores prácticas para cumplir con normativas de seguridad y proteger la información.

- Utilizar Always Encrypted es recomendable para backups (DML, backups, backups y otros etc.).

2. TDE VS ALWAYS ENCRYPTED

Característica	TDE (Transparent Data Encrypted)	Always Encrypted
Seguridad	Cifra archivos de base de datos completos (MDF, LDF) y copias de seguridad a nivel de disco.	Columna específica de la especificación de la seguridad a SQL Server.
¿Dónde ocurre el cifrado?	En el servidor (cave de almacenamiento).	En el cliente (apomoto) oblar de matar die datos
Impacto	Robo de servidor de la base de almacenamiento.	DRA no transmisión y ontras invemica un encryptelos.
Rendimiento	Robo es bajo (olzado automático).	Impacto bajo onolcado (depiesto de la aplicación)
Rendimiento	Faul, en confijudo en SQL server.	Requiere cambio en la respurca y cuuies de claves.
Uso Recomendado	Protección general de la base SI Server.	Protección de datos confidenciales seguridad (RT rarizos, DVE, vnillies, etc.).

3. TDE (TRANSPARENT DATA ENCRYPTION)

TDE otora automatizaciones las en base de la base de datos (met), md1, los) y las backups no repaso maado un certificado y una clave mantiva.

Pasos para habilitar TDE

1. Crear una clave maestra de servidor.
2. Crear certificado.
3. Crear TDE en la base.
4. Habilitar TDE a las bases.
5. Habilitar la base de datos.

```
-- 1. CLESE MASTER KEY
CREATE MASTER KEY
CERTIFICATE OF PASSWORD = "DowSpaper15j"

-- 2. CERTIFICATE
CREATE CERTIFICATE Term, TRM
CERTIFICATE = "Certificado TDE";

-- 3. CERTIFICATE
CREATE CERTIFICATE Term, TRM
CERTIFICATE = "Certificado TDE";

-- 4. CERTIFICATE
CREATE CERTIFICATE Term, TRM
CERTIFICATE = "Certificado TDE";
```

4. ALWAYS ENCRYPTED



Always encrypted de datos confidenciales en el cliente (met) es otora los a SQL Server. El servidor nos incluye acceso a los datos de texto datos.

Componentes principales:

- Columnas cifradas en la tabla.
- Claves de claves (Raduma Master Key y Column Encryption Key).
- Diferencia de claves encriptables.

Flow of Always Encrypted



Importante: El servidor no ve los datos en reposo, solo los datos en tránsito.

5. BUENAS PRÁCTICAS

- ☒ Habilitar TDE en todas las bases de datos con información sensible.
- ☒ Usar Always Encrypted para datos de identificación personal.
- ☒ Proteger las claves y certificar backups con los rotors.
- ☒ Limpiar las claves a las claves encriptables, certificado y clave de clave.
- ☒ Plantear el uso de claves y los datos encriptables.

6. BENEFICIOS



Confidencialidad: Protege los datos en reposo y en tránsito.



Confianza: Se puede confiar en el perfil de datos.



Cumplimiento: Ayuda a cumplir regulaciones y normativas de datos (ej. ISO 27001).



Seguridad: Involucra niveles de seguridad de acceso autorizados desde el servidor.



Seguridad Integrada: Minimiza el impacto y mejora la postura de seguridad.

7. EN RESUMEN

TDE



ALWAYS ENCRYPTED



¡RECUERDA!

TDE cifra archivos; AE cifra datos en tránsito.

¡IMPORTANTE!

Contener TDE: Always Encrypted protege contra administradores malintencionados.

Hell's Paradise